

Algebra liniowa 2

Barbara Roszkowska-Lech

Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie 10 pn. „Modyfikacja programów studiów na kierunkach prowadzonych przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych”, realizowane w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Contents

- 1 O tym co było i będzie
- 2 Przestrzenie dualne
- 3 Sprzężenie endomorfizmów

O tym co było

- 1 Opisałiśmy Izometrie w przestrzeni Euklidesowej

O tym co będzie

- 1 Zdefiniujemy przestrzenie dualne

O tym co będzie

- 1 Zdefiniujemy przestrzenie dualne
- 2 Zbadamy endomorfizmy przestrzeni euklidesowych

O tym co będzie

- 1 Zdefiniujemy przestrzenie dualne
- 2 Zbadamy endomorfizmy przestrzeni euklidesowych
- 3 Zdefiniujemy sprzężenie endomorfizmu

Contents

- 1 O tym co było i będzie
- 2 Przestrzenie dualne
- 3 Sprzężenie endomorfizmów

Przestrzenie dualne

Przestrzenie dualne

Definicja

Niech V będzie przestrzenią liniową nad ciałem $\mathbb{K}$. Przestrzeń liniowa $\text{Hom}(V, \mathbb{K})$ nazywamy *przestrzenią dualną* do przestrzeni V i oznaczamy symbolem V^d . Elementy przestrzeni V^d nazywamy *funkcjonałami liniowymi* na V

Przestrzenie dualne

Definicja (przestrzeni dualnej)

Niech V będzie przestrzenią liniową nad ciałem $\mathbb{K}$. Przestrzeń liniowa $\text{Hom}(V, \mathbb{K})$ nazywamy *przestrzenią dualną* do przestrzeni V i oznaczamy symbolem V^d . Elementy przestrzeni V^d nazywamy *funkcjonałami liniowymi* na V

Przykład

Niech $V = \mathbb{R}^3$, $\varphi(x_1, x_2, x_3) = 3x_1 + x_2 - x_3$ jest funkcjonałem liniowym na $\mathbb{R}^3$.

$$\ker(\varphi) = \{(x_1, x_2, x_3) : 3x_1 + x_2 - x_3 = 0\}$$

$$\dim \ker(\varphi) = 2.$$

Przestrzenie dualne

Twierdzenie

Niech $\varphi \in V^d$ i niech $\mathbf{v}_0 \in V$. Jeśli $\varphi(\mathbf{v}_0) \neq \mathbf{0}$, to
 $V = \ker \varphi \oplus \mathcal{L}(\mathbf{v}_0)$.

Przestrzenie dualne

Twierdzenie

Niech $\varphi \in V^d$ i niech $\mathbf{v}_0 \in V$. Jeśli $\varphi(\mathbf{v}_0) \neq \mathbf{0}$, to
 $V = \ker \varphi \oplus \mathcal{L}(\mathbf{v}_0)$.

Dowód:

Niech $\mathbf{v} \in V$ i niech $a = \frac{\varphi(\mathbf{v})}{\varphi(\mathbf{v}_0)}$. Ponadto niech $\mathbf{w} = \mathbf{v} - a\mathbf{v}_0$.

Przestrzenie dualne

Twierdzenie

Niech $\varphi \in V^d$ i niech $\mathbf{v}_0 \in V$. Jeśli $\varphi(\mathbf{v}_0) \neq \mathbf{0}$, to
 $V = \ker \varphi \oplus \mathcal{L}(\mathbf{v}_0)$.

Dowód:

Niech $\mathbf{v} \in V$ i niech $a = \frac{\varphi(\mathbf{v})}{\varphi(\mathbf{v}_0)}$. Ponadto niech $\mathbf{w} = \mathbf{v} - a\mathbf{v}_0$. Wtedy
 $\varphi(\mathbf{w}) = \varphi(\mathbf{v}) - a\varphi(\mathbf{v}_0) = \mathbf{0}$, $\mathbf{v} = \mathbf{w} + a\mathbf{v}_0$, co oznacza, że
 $\mathbf{v} \in \ker \varphi + \mathcal{L}(\mathbf{v}_0)$. Ponadto, ponieważ $\ker \varphi \cap \mathcal{L}(\mathbf{v}_0) = \{\mathbf{0}\}$, więc
suma $\ker \varphi + \mathcal{L}(\mathbf{v}_0)$ jest prosta.

Przestrzenie dualne

Twierdzenie

Niech $V = W \oplus \mathcal{L}(\mathbf{v}_0)$, gdzie $\mathbf{v}_0 \neq \mathbf{0}$. Istnieje dokładnie jeden funkcjonał liniowy φ na V , taki że $\ker \varphi = W$, $\varphi(\mathbf{v}_0) = 1$. Jeśli $\psi \in V^d$, $W \subseteq \ker \psi$, to istnieje $a \in \mathbb{K}$, takie że $\psi = a\varphi$.

Przestrzenie dualne

Twierdzenie

Niech $V = W \oplus \mathcal{L}(\mathbf{v}_0)$, gdzie $\mathbf{v}_0 \neq \mathbf{0}$. Istnieje dokładnie jeden funkcjonał liniowy φ na V , taki że $\ker \varphi = W$, $\varphi(\mathbf{v}_0) = 1$. Jeśli $\psi \in V^d$, $W \subseteq \ker \psi$, to istnieje $a \in \mathbb{K}$, takie że $\psi = a\varphi$.

Dowód:

Z założenia każdy wektor $\mathbf{v} \in V$, przedstawia się $\mathbf{v} = \mathbf{w} + x\mathbf{v}_0$, gdzie $\mathbf{w} \in W$, $x \in \mathbb{K}$, $\varphi(\mathbf{v}) = x$, jest szukanym odwzorowaniem.

Przestrzenie dualne

Twierdzenie

Niech $V = W \oplus \mathcal{L}(\mathbf{v}_0)$, gdzie $\mathbf{v}_0 \neq \mathbf{0}$. Istnieje dokładnie jeden funkcjonał liniowy φ na V , taki że $\ker \varphi = W$, $\varphi(\mathbf{v}_0) = 1$. Jeśli $\psi \in V^d$, $W \subseteq \ker \psi$, to istnieje $a \in \mathbb{K}$, takie że $\psi = a\varphi$.

Dowód:

Z założenia każdy wektor $\mathbf{v} \in V$, przedstawia się $\mathbf{v} = \mathbf{w} + x\mathbf{v}_0$, gdzie $\mathbf{w} \in W$, $x \in \mathbb{K}$, $\varphi(\mathbf{v}) = x$, jest szukany odwzorowaniem. Niech teraz ψ funkcjonał na V , taki że $W \subset \ker \psi$. Jeśli $\mathbf{v} = \mathbf{w} + x\mathbf{v}_0$, gdzie $\mathbf{w} \in W$, to

$$\psi(\mathbf{v}) = \psi(\mathbf{w}) + x\psi(\mathbf{v}_0) = x\psi(\mathbf{v}_0) = \varphi(\mathbf{v})\psi(\mathbf{v}_0) = a\varphi(\mathbf{v}).$$

Stąd $\psi = a\varphi$.

Przestrzenie dualne

Twierdzenie

Niech $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ będą liniowo niezależnymi wektorami w przestrzeni V i niech W będzie podprzestrzenią przestrzeni V , taką że $V = W \oplus \mathcal{L}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$. Wtedy

- dla każdego $i = 1, \dots, m$ istnieje dokładnie jeden funkcjonał liniowy φ_i na V , taki że $W \subseteq \ker \varphi_i$ oraz

$$\varphi_i(\mathbf{v}_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{gdy } i = j \\ 0 & \text{gdy } i \neq j. \end{cases}$$

Przestrzenie dualne

Twierdzenie (o dopełnieniu dualnym)

Niech $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ będą liniowo niezależnymi wektorami w przestrzeni V i niech W będzie podprzestrzenią przestrzeni V , taką że $V = W \oplus \mathcal{L}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$. Wtedy

- dla każdego $i = 1, \dots, m$ istnieje dokładnie jeden funkcjonał liniowy φ_i na V , taki że $W \subseteq \ker \varphi_i$ oraz

$$\varphi_i(\mathbf{v}_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{gdy } i = j \\ 0 & \text{gdy } i \neq j. \end{cases}$$

- $W = \ker \varphi_1 \cap \dots \cap \ker \varphi_m,$

Dowód: Niech $\varphi_i \in V^d$, taki że $\ker \varphi_i = W_i$, gdzie $W_i = W \oplus \mathcal{L}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1} \dots \mathbf{v}_m)$. Z określenia wynika, że funkcjonały φ_i spełniają warunki twierdzenia.

Dowód: Niech $\varphi_i \in V^d$, taki że $\ker \varphi_i = W_i$, gdzie $W_i = W \oplus \mathcal{L}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1} \dots \mathbf{v}_m)$. Z określenia wynika, że funkcjonały φ_i spełniają warunki twierdzenia.

Wniosek

Dla każdego liniowo niezależnego układu wektorów $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$ przestrzeni V istnieje układ $(\varphi_1, \dots, \varphi_m)$ funkcjonałów liniowych na V , taki że $\varphi_i(\mathbf{v}_j) = \delta_{ij}$, dla $i, j = 1, \dots, m$.

Dowód: Niech $\varphi_i \in V^d$, taki że $\ker \varphi_i = W_i$, gdzie $W_i = W \oplus \mathcal{L}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1} \dots \mathbf{v}_m)$. Z określenia wynika, że funkcjonały φ_i spełniają warunki twierdzenia.

Wniosek

Dla każdego liniowo niezależnego układu wektorów $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$ przestrzeni V istnieje układ $(\varphi_1, \dots, \varphi_m)$ funkcjonałów liniowych na V , taki że $\varphi_i(\mathbf{v}_j) = \delta_{ij}$, dla $i, j = 1, \dots, m$.

Dowód: Bierzemy dowolną podprzestrzeń przestrzeni W przestrzeni V , dla której $V = W \oplus \mathcal{L}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$, i stosujemy poprzednie twierdzenie.

Twierdzenie

Niech $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \in V$ oraz $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in V^d$ będą takie, że $\varphi_i(\mathbf{v}_j) = \delta_{ij}$ dla $i, j = 1, 2, \dots, m$. Wtedy

Twierdzenie

Niech $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \in V$ oraz $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in V^d$ będą takie, że $\varphi_i(\mathbf{v}_j) = \delta_{ij}$ dla $i, j = 1, 2, \dots, m$. Wtedy

- 1 jeśli $\mathbf{v} = x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_m \mathbf{v}_m$, to $x_i = \varphi_i(\mathbf{v})$ dla $i = 1, 2, \dots, m$,

Twierdzenie

Niech $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \in V$ oraz $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in V^d$ będą takie, że $\varphi_i(\mathbf{v}_j) = \delta_{ij}$ dla $i, j = 1, 2, \dots, m$. Wtedy

- 1 jeśli $\mathbf{v} = x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_m \mathbf{v}_m$, to $x_i = \varphi_i(\mathbf{v})$ dla $i = 1, 2, \dots, m$,
- 2 jeśli $\varphi = y_1 \varphi_1 + \dots + y_m \varphi_m$, to $y_i = \varphi(\mathbf{v}_i)$ dla $i = 1, 2, \dots, m$,

Twierdzenie

Niech $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \in V$ oraz $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in V^d$ będą takie, że $\varphi_i(\mathbf{v}_j) = \delta_{ij}$ dla $i, j = 1, 2, \dots, m$. Wtedy

- 1 jeśli $\mathbf{v} = x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_m \mathbf{v}_m$, to $x_i = \varphi_i(\mathbf{v})$ dla $i = 1, 2, \dots, m$,
- 2 jeśli $\varphi = y_1 \varphi_1 + \dots + y_m \varphi_m$, to $y_i = \varphi(\mathbf{v}_i)$ dla $i = 1, 2, \dots, m$,
- 3 układy $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$ oraz $(\varphi_1, \dots, \varphi_m)$ są liniowo niezależne,

Twierdzenie (o układach dualnych)

Niech $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \in V$ oraz $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in V^d$ będą takie, że $\varphi_i(\mathbf{v}_j) = \delta_{ij}$ dla $i, j = 1, 2, \dots, m$. Wtedy

- 1 jeśli $\mathbf{v} = x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_m \mathbf{v}_m$, to $x_i = \varphi_i(\mathbf{v})$ dla $i = 1, 2, \dots, m$,
- 2 jeśli $\varphi = y_1 \varphi_1 + \dots + y_m \varphi_m$, to $y_i = \varphi(\mathbf{v}_i)$ dla $i = 1, 2, \dots, m$,
- 3 układy $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$ oraz $(\varphi_1, \dots, \varphi_m)$ są liniowo niezależne,
- 4 układ $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$ jest bazą V wtedy i tylko wtedy, gdy $(\varphi_1, \dots, \varphi_m)$ jest bazą V^d .

Dowód:

❶ Jeśli $\mathbf{v} = x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_m \mathbf{v}_m$, to

$$\varphi_i(\mathbf{v}) = x_1 \varphi_i(\mathbf{v}_1) + \dots + x_m \varphi_i(\mathbf{v}_m) = x_i.$$

Dowód:

① Jeśli $\mathbf{v} = x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_m \mathbf{v}_m$, to

$$\varphi_i(\mathbf{v}) = x_1 \varphi_i(\mathbf{v}_1) + \dots + x_m \varphi_i(\mathbf{v}_m) = x_i.$$

② Jeśli $\varphi = y_1 \varphi_1 + \dots + y_m \varphi_m$, to

$$\varphi(\mathbf{v}_i) = y_1 \varphi_1(\mathbf{v}_i) + \dots + y_m \varphi_m(\mathbf{v}_i) = y_i.$$

Dowód:

- ❶ Jeśli $\mathbf{v} = x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_m \mathbf{v}_m$, to

$$\varphi_i(\mathbf{v}) = x_1 \varphi_i(\mathbf{v}_1) + \dots + x_m \varphi_i(\mathbf{v}_m) = x_i.$$

- ❷ Jeśli $\varphi = y_1 \varphi_1 + \dots + y_m \varphi_m$, to

$$\varphi(\mathbf{v}_i) = y_1 \varphi_1(\mathbf{v}_i) + \dots + y_m \varphi_m(\mathbf{v}_i) = y_i.$$

- ❸ wniosek z 1 oraz 2.

Dowód:

- ❶ Jeśli $\mathbf{v} = x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_m \mathbf{v}_m$, to

$$\varphi_i(\mathbf{v}) = x_1 \varphi_i(\mathbf{v}_1) + \dots + x_m \varphi_i(\mathbf{v}_m) = x_i.$$

- ❷ Jeśli $\varphi = y_1 \varphi_1 + \dots + y_m \varphi_m$, to

$$\varphi(\mathbf{v}_i) = y_1 \varphi_1(\mathbf{v}_i) + \dots + y_m \varphi_m(\mathbf{v}_i) = y_i.$$

- ❸ wniosek z 1 oraz 2.
- ❹ Wystarczy pokazać, że $\mathcal{L}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m) = V$ wtedy i tylko wtedy gdy $\mathcal{L}(\varphi_1, \dots, \varphi_m) = V^d$

Dowód: ($\Rightarrow$) Niech $\mathcal{L}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m) = V$ i niech $\varphi \in V^d$. Dla dowolnego $\mathbf{v} \in V$ mamy $\mathbf{v} = \varphi_1(\mathbf{v})\mathbf{v}_1 + \dots + \varphi_m(\mathbf{v})\mathbf{v}_m$. Wtedy

$$\varphi(\mathbf{v}) = \varphi(\varphi_1(\mathbf{v})\mathbf{v}_1 + \dots + \varphi_m(\mathbf{v})\mathbf{v}_m) =$$

$$\varphi_1(\mathbf{v})\varphi(\mathbf{v}_1) + \dots + \varphi_m(\mathbf{v})\varphi(\mathbf{v}_m) = (\varphi(\mathbf{v}_1)\varphi_1 + \dots + \varphi(\mathbf{v}_m)\varphi_m)(\mathbf{v})$$

Co oznacza, że $\varphi = \varphi(\mathbf{v}_1)\varphi_1 + \dots + \varphi(\mathbf{v}_m)\varphi_m$.

($\Leftarrow$) Niech teraz $\mathcal{L}(\varphi_1, \dots, \varphi_m) = V^d$ i niech $\mathbf{v} \in V$. Oznaczmy

$$\mathbf{w} = \mathbf{v} - (\varphi_1(\mathbf{v})\mathbf{v}_1 + \dots + \varphi_m(\mathbf{v})\mathbf{v}_m).$$

Wtedy $\varphi_i(\mathbf{w}) = 0$ dla $i = 1, \dots, m$. Stąd $\varphi(\mathbf{w}) = 0$, dla dowolnego $\varphi \in V^d$. Zatem $\mathbf{w} = \mathbf{0}$, co oznacza, że

$$\mathbf{v} = \varphi_1(\mathbf{v})\mathbf{v}_1 + \dots + \varphi_m(\mathbf{v})\mathbf{v}_m.$$

Definicja

Niech $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ będzie bazą V . Bazę $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ przestrzeni V^d , taką że $\varphi_i(\mathbf{u}_j) = \delta_{ij}$ dla $i, j = 1, 2, \dots, n$ będziemy nazywali bazą dualną do bazy $\mathcal{B}$ i oznaczamy $\mathcal{B}^d$.

Definicja (bazy dualnej)

Niech $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ będzie bazą V . Bazę $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ przestrzeni V^d , taką że $\varphi_i(\mathbf{u}_j) = \delta_{ij}$ dla $i, j = 1, 2, \dots, n$ będziemy nazywali bazą dualną do bazy $\mathcal{B}$ i oznaczamy $\mathcal{B}^d$.

Baza dualna dla każdej bazy $\mathcal{B}$ istnieje i jest wyznaczona jednoznacznie.

Twierdzenie

Jeśli $W = \ker\varphi_1 \cap \dots \cap \ker\varphi_k$, gdzie $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in V^d$, to
 $\dim W \geq \dim V - k$.

Twierdzenie

Jeśli $W = \ker\varphi_1 \cap \dots \cap \ker\varphi_k$, gdzie $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in V^d$, to
 $\dim W \geq \dim V - k$.

Dowód: Zauważmy najpierw, że jeśli U oraz W są dowolnymi podprzestrzeniami przestrzeni wektorowej V , to
 $\dim(U \cap W) \geq \dim U - \operatorname{codim} W$.

Twierdzenie

Jeśli $W = \ker\varphi_1 \cap \dots \cap \ker\varphi_k$, gdzie $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in V^d$, to
 $\dim W \geq \dim V - k$.

Dowód: Zauważmy najpierw, że jeśli U oraz W są dowolnymi podprzestrzeniami przestrzeni wektorowej V , to
 $\dim(U \cap W) \geq \dim U - \operatorname{codim} W$. (Rzeczywiście,
 $\dim V \geq \dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$, czyli
 $\dim(U \cap W) \geq \dim U + \dim W - \dim V = \dim U - \operatorname{codim} W$.)

Twierdzenie

Jeśli $W = \ker\varphi_1 \cap \dots \cap \ker\varphi_k$, gdzie $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in V^d$, to
 $\dim W \geq \dim V - k$.

Dowód: Zauważmy najpierw, że jeśli U oraz W są dowolnymi podprzestrzeniami przestrzeni wektorowej V , to
 $\dim(U \cap W) \geq \dim U - \operatorname{codim} W$. (Rzeczywiście,
 $\dim V \geq \dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$, czyli
 $\dim(U \cap W) \geq \dim U + \dim W - \dim V = \dim U - \operatorname{codim} W$.)
Zastosujmy teraz ten fakt do przestrzeni W .

Twierdzenie

Jeśli $W = \ker\varphi_1 \cap \dots \cap \ker\varphi_k$, gdzie $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in V^d$, to $\dim W \geq \dim V - k$.

Dowód: Zauważmy najpierw, że jeśli U oraz W są dowolnymi podprzestrzeniami przestrzeni wektorowej V , to $\dim(U \cap W) \geq \dim U - \operatorname{codim} W$. (Rzeczywiście, $\dim V \geq \dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$, czyli $\dim(U \cap W) \geq \dim U + \dim W - \dim V = \dim U - \operatorname{codim} W$.) Zastosujmy teraz ten fakt do przestrzeni W .

$$\dim(\ker\varphi_1 \cap \dots \cap \ker\varphi_k \cap \ker\varphi_{k+1}) \geq \dim(\ker\varphi_1 \cap \dots \cap \ker\varphi_k) - 1,$$

Twierdzenie

Jeśli $W = \ker\varphi_1 \cap \dots \cap \ker\varphi_k$, gdzie $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in V^d$, to $\dim W \geq \dim V - k$.

Dowód: Zauważmy najpierw, że jeśli U oraz W są dowolnymi podprzestrzeniami przestrzeni wektorowej V , to $\dim(U \cap W) \geq \dim U - \operatorname{codim} W$. (Rzeczywiście, $\dim V \geq \dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$, czyli $\dim(U \cap W) \geq \dim U + \dim W - \dim V = \dim U - \operatorname{codim} W$.) Zastosujmy teraz ten fakt do przestrzeni W .

$$\dim(\ker\varphi_1 \cap \dots \cap \ker\varphi_k \cap \ker\varphi_{k+1}) \geq \dim(\ker\varphi_1 \cap \dots \cap \ker\varphi_k) - 1,$$

gdyż $\operatorname{codim} \ker\varphi \leq 1$.

Twierdzenie

Jeśli $W = \ker\varphi_1 \cap \dots \cap \ker\varphi_k$, gdzie $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in V^d$, to
 $\dim W \geq \dim V - k$.

Dowód: Zauważmy najpierw, że jeśli U oraz W są dowolnymi podprzestrzeniami przestrzeni wektorowej V , to
 $\dim(U \cap W) \geq \dim U - \operatorname{codim} W$. (Rzeczywiście,
 $\dim V \geq \dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$, czyli
 $\dim(U \cap W) \geq \dim U + \dim W - \dim V = \dim U - \operatorname{codim} W$.)
Zastosujmy teraz ten fakt do przestrzeni W .

$$\dim(\ker\varphi_1 \cap \dots \cap \ker\varphi_k \cap \ker\varphi_{k+1}) \geq \dim(\ker\varphi_1 \cap \dots \cap \ker\varphi_k) - 1,$$

gdyż $\operatorname{codim} \ker\varphi \leq 1$. Stosując indukcję względem k dostajemy tezę.

Wniosek

Jeśli W jest podprzestrzenią kowymiaru k przestrzeni wektorowej V , to W daje się przedstawić jako część wspólna jąder k funkcjonałów liniowych na V i nie daje się przedstawić jako część wspólna jąder mniejszej liczby funkcjonałów.

Twierdzenie

Niech $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ będzie bazą przestrzeni wektorowej V ,
niech W będzie $n - 1$ wymiarową podprzestrzenią przestrzeni V i
niech $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{n-1})$ będzie bazą podprzestrzeni W . Jeśli
 $\mathbf{w}_j = a_{1j}\mathbf{v}_1 + \dots + a_{nj}\mathbf{v}_n$, dla $j = 1, \dots, n - 1$, to odwzorowanie
 $\varphi : V \rightarrow \mathbb{K}$ zdefiniowane przez

$$\varphi(\mathbf{v}) = \det \begin{bmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n-1} & x_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n-1} & x_n \end{bmatrix},$$

dla $\mathbf{v} = x_1\mathbf{v}_1 + \dots + x_n\mathbf{v}_n$, jest funkcjonałem liniowym na V , takim
że $W = \ker \varphi$.

Twierdzenie cd

Jeśli $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ jest bazą dualną do $\mathcal{B}$, to
 $\varphi = a_1\varphi_1 + \dots + a_n\varphi_n$, gdzie

$$a_i = (-1)^{n+i} \det \begin{bmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n-1} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,n-1} \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,n-1} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n-1} \end{bmatrix},$$

dla $i = 1, \dots, n$.

Dowód:

- Wyznacznik jest liniową funkcją kolum, a więc odwzorowanie φ jest liniowe.

Dowód:

- Wyznacznik jest liniową funkcją kolum, a więc odwzorowanie φ jest liniowe.
- Wyznacznik macierzy o dwóch jednakowych kolumnach jest równy 0, zatem $\varphi(\mathbf{w}_j) = 0$, dla $j = 0, \dots, n-1$. Oznacza to, że $W \subseteq \ker \varphi$.

Dowód:

- Wyznacznik jest liniową funkcją kolum, a więc odwzorowanie φ jest liniowe.
- Wyznacznik macierzy o dwóch jednakowych kolumnach jest równy 0, zatem $\varphi(\mathbf{w}_j) = 0$, dla $j = 0, \dots, n-1$. Oznacza to, że $W \subseteq \ker \varphi$.
- Niech $\mathbf{w}_n \in V$, taki że $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{n-1}, \mathbf{w}_n)$ jest bazą przestrzeni V . Wtedy $\varphi(\mathbf{w}_n) \neq 0$ ($\varphi(\mathbf{w}_n)$ to wyznacznik macierzy odwracalnej.) Oznacza to, że $\varphi \neq 0$, czyli $\ker \varphi = W$.
- Wiemy, że $a_i = \varphi(\mathbf{v}_i)$.

Twierdzenie Riesz

Niech $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ będzie przestrzenią euklidesową wymiaru n . Dla każdego funkcjonału φ na V istnieje dokładnie jeden wektor $\mathbf{w}$ z przestrzeni V , taki że $\varphi = \langle \cdot, \mathbf{w} \rangle$. (tzn $\varphi(\mathbf{v}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$.)

Twierdzenie Riesz

Niech $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ będzie przestrzenią euklidesową wymiaru n . Dla każdego funkcjonału φ na V istnieje dokładnie jeden wektor $\mathbf{w}$ z przestrzeni V , taki że $\varphi = \langle \cdot, \mathbf{w} \rangle$. (tzn $\varphi(\mathbf{v}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$.)

Dowód: Dla $\varphi = 0$ przyjmujemy $\mathbf{w} = \mathbf{0}$.

Twierdzenie Riesz

Niech $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ będzie przestrzenią euklidesową wymiaru n . Dla każdego funkcjonału φ na V istnieje dokładnie jeden wektor $\mathbf{w}$ z przestrzeni V , taki że $\varphi = \langle \cdot, \mathbf{w} \rangle$. (tzn $\varphi(\mathbf{v}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$.)

Dowód: Dla $\varphi = 0$ przyjmujemy $\mathbf{w} = \mathbf{0}$. Jeśli $\varphi \neq 0$, to $V = \ker \varphi \oplus \mathcal{L}(\mathbf{w}')$, gdzie $\mathbf{w}' \perp \ker \varphi$, $\mathbf{w}' \neq \mathbf{0}$. Zdefiniujemy $\psi(\mathbf{v}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}' \rangle$, dla $\mathbf{v} \in V$. Wtedy $\psi \in V^d$, $\ker \varphi = \ker \psi$. Zatem istnieje $a \in \mathbb{R}$, takie, że $\varphi = a\psi$.

Twierdzenie Riesz

Niech $(V, \langle, \rangle)$ będzie przestrzenią euklidesową wymiaru n . Dla każdego funkcjonału φ na V istnieje dokładnie jeden wektor $\mathbf{w}$ z przestrzeni V , taki że $\varphi = \langle \cdot, \mathbf{w} \rangle$. (tzn $\varphi(\mathbf{v}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$.)

Dowód: Dla $\varphi = 0$ przyjmujemy $\mathbf{w} = \mathbf{0}$. Jeśli $\varphi \neq 0$, to $V = \ker \varphi \oplus \mathcal{L}(\mathbf{w}')$, gdzie $\mathbf{w}' \perp \ker \varphi$, $\mathbf{w}' \neq \mathbf{0}$. Zdefiniujemy $\psi(\mathbf{v}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}' \rangle$, dla $\mathbf{v} \in V$. Wtedy $\psi \in V^d$, $\ker \varphi = \ker \psi$. Zatem istnieje $a \in \mathbb{R}$, takie, że $\varphi = a\psi$. Oznacza to, że dla dowolnego $\mathbf{v} \in V$, $\varphi(\mathbf{v}) = a\psi(\mathbf{v}) = a\langle \mathbf{v}, \mathbf{w}' \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$, gdzie $\mathbf{w} = a\mathbf{w}'$.

Contents

- 1 O tym co było i będzie
- 2 Przestrzenie dualne
- 3 Sprzężenie endomorfizmów

Operatory sprzężone

Lemat

Jeśli F jest operatorem liniowym na przestrzeni euklidesowej V nad $\mathbb{R}$, to funkcja $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ zdefiniowana przez

$$g(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \langle \mathbf{u}, F(\mathbf{v}) \rangle \quad \text{gdy} \quad \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V,$$

ma następujące własności:

- $g(a_1 \mathbf{u}_1 + a_2 \mathbf{u}_2, \mathbf{v}) = a_1 g(\mathbf{u}_1, \mathbf{v}) + a_2 g(\mathbf{u}_2, \mathbf{v})$,
- $g(\mathbf{u}, b_1 \mathbf{v}_1 + b_2 \mathbf{v}_2) = b_1 g(\mathbf{u}, \mathbf{v}_1) + b_2 g(\mathbf{u}, \mathbf{v}_2)$,

dla dowolnych wektorów $\mathbf{u}, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{v}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ z przestrzeni V i dowolnych elementów a_1, a_2, b_1, b_2 ciała $\mathbb{R}$. Na odwrót, jeśli $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją spełniającą dwa powyższe warunki, to istnieje dokładnie jeden operator liniowy F na przestrzeni V , taki że

$$\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V g(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \langle \mathbf{u}, F(\mathbf{v}) \rangle.$$

Dowód:

Niech $\mathbf{v} \in V$ Odwzorowanie $\varphi_{\mathbf{v}} : V \rightarrow \mathbb{R}$

$$\varphi_{\mathbf{v}}(\mathbf{u}) = g(\mathbf{u}, \mathbf{v}), \quad \mathbf{v} \in V$$

jest funkcjonałem liniowym na V . Z twierdzenia Riesza wynika, że istnieje dokładnie jeden wektor $\mathbf{w}$ z przestrzeni V , taki że

$$\varphi_{\mathbf{v}}(\mathbf{u}) = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$$

dla $\mathbf{u} \in V$. Definiujemy $F(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$.

F jest jedynym odwzorowaniem spełniającym żądane warunki.

F jest liniowe.

Twierdzenie

Niech $(V, \langle, \rangle)$ będzie przestrzenią euklidesową. Wtedy, dla każdego operatora $F : V \rightarrow V$, na V istnieje dokładnie jeden operator $G : V \rightarrow V$, taki że dla każdego wektora $u, v \in V$ zachodzi

$$\langle F(u), v \rangle = \langle u, G(v) \rangle.$$

Twierdzenie

Niech $(V, \langle, \rangle)$ będzie przestrzenią euklidesową. Wtedy, dla każdego operatora $F : V \rightarrow V$, na V istnieje dokładnie jeden operator $G : V \rightarrow V$, taki że dla każdych wektorów $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ zachodzi

$$\langle F(\mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, G(\mathbf{v}) \rangle.$$

Dowód: Funkcja $g : V \times V \rightarrow R$ zdefiniowana $g(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \langle F(\mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle$ spełnia założenia lematu.

Definicja

Endomorfizm G , nazywamy endomorfizmem sprzężonym do F i oznaczamy F^* . Mamy więc

$$\langle F(\mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, F^*(\mathbf{v}) \rangle.$$

Definicja (sprzężenia endomorfizmu)

Endomorfizm G , nazywamy endomorfizmem sprzężonym do F i oznaczamy F^* . Mamy więc

$$\langle F(\mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, F^*(\mathbf{v}) \rangle.$$

Uwaga

Jeśli w równości $\langle F(\mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, F^*(\mathbf{v}) \rangle$. Podstawiając F^{-1} zamiast F^* dostajemy definicję izometrii . Skoro $\langle F(\mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, F^{-1}(\mathbf{v}) \rangle$, to dla $\mathbf{v} = F(\mathbf{u})$ $\langle F(\mathbf{u}), F(\mathbf{u}) \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$.

Izometrie to takie przekształcenia dla których $F^* = F^{-1}$.

Uwaga (o sprzężeniu izometrii)

Jeśli w równości $\langle F(\mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, F^*(\mathbf{v}) \rangle$. Podstawiając F^{-1} zamiast F^* dostajemy definicję izometrii. Skoro $\langle F(\mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, F^{-1}(\mathbf{v}) \rangle$, to dla $\mathbf{v} = F(\mathbf{u})$ $\langle F(\mathbf{u}), F(\mathbf{u}) \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$.

Izometrie to takie przekształcenia dla których $F^* = F^{-1}$.

Rozważaliśmy izometrie w przestrzeniach euklidesowych. Izometrie zachowują iloczyn skalarny.

Są też inne warunki, które możemy nakładać na endomorfizmy w przestrzeniach liniowych.

Operator sprzężony

Twierdzenie

Niech F oraz G będą operatorami liniowymi na przestrzeni euklidesowej V nad $\mathbb{R}$ i niech $a \in \mathbb{R}$. Wtedy

- $(F + G)^* = F^* + G^*$,

Operator sprzężony

Twierdzenie

Niech F oraz G będą operatorami liniowymi na przestrzeni euklidesowej V nad $\mathbb{R}$ i niech $a \in \mathbb{R}$. Wtedy

- $(F + G)^* = F^* + G^*$,
- $(a \cdot F)^* = \bar{a} \cdot F^*$,

Operator sprzężony

Twierdzenie

Niech F oraz G będą operatorami liniowymi na przestrzeni euklidesowej V nad $\mathbb{R}$ i niech $a \in \mathbb{R}$. Wtedy

- $(F + G)^* = F^* + G^*$,
- $(a \cdot F)^* = \bar{a} \cdot F^*$,
- $(FG)^* = G^* \cdot F^*$,

Operator sprzężony

Twierdzenie

Niech F oraz G będą operatorami liniowymi na przestrzeni euklidesowej V nad $\mathbb{R}$ i niech $a \in \mathbb{R}$. Wtedy

- $(F + G)^* = F^* + G^*$,
- $(a \cdot F)^* = \bar{a} \cdot F^*$,
- $(FG)^* v = G^* \cdot F^*$,
- $(F^*)^* = F$,

Operator sprzężony

Twierdzenie

Niech F oraz G będą operatorami liniowymi na przestrzeni euklidesowej V nad $\mathbb{R}$ i niech $a \in \mathbb{R}$. Wtedy

- $(F + G)^* = F^* + G^*$,
- $(a \cdot F)^* = \bar{a} \cdot F^*$,
- $(FG)^* v = G^* \cdot F^*$,
- $(F^*)^* = F$,
- $I^* = I$,

Operator sprzężony

Twierdzenie (własności sprzężenia endomorfizmów)

Niech F oraz G będą operatorami liniowymi na przestrzeni euklidesowej V nad $\mathbb{R}$ i niech $a \in \mathbb{R}$. Wtedy

- $(F + G)^* = F^* + G^*$,
- $(a \cdot F)^* = \bar{a} \cdot F^*$,
- $(FG)^* v = G^* \cdot F^*$,
- $(F^*)^* = F$,
- $I^* = I$,
- Jeśli operator F jest odwracalny, to $(F^{-1})^* = (F^*)^{-1}$.

Twierdzenie

Niech $(V, \langle, \rangle)$ będzie przestrzenią euklidesową nad $\mathbb{R}$, a układ $\mathcal{C} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ będzie ortonormalną bazą V . Niech $A = [a_{i,j}] = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}(F)$. Wtedy

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}(F^*) = A^T.$$

Twierdzenie (o macierzy endomorfizmu sprzężonego)

Niech $(V, \langle, \rangle)$ będzie przestrzenią euklidesową nad $\mathbb{R}$, a układ $\mathcal{C} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ będzie ortonormalną bazą V . Niech $A = [a_{i,j}] = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}(F)$. Wtedy

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}(F^*) = A^T.$$

Dowód: Niech $\mathcal{C} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ będzie ortonormalną bazą przestrzeni V oraz $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(F) = A = [a_{ij}]$ i $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(F^*) = B = [b_{ij}]$. Wtedy

$$a_{ij} = \langle F(\mathbf{e}_j); \mathbf{e}_i \rangle = \langle \mathbf{e}_j; F^*(\mathbf{e}_i) \rangle = \langle F^*(\mathbf{e}_i); \mathbf{e}_j \rangle = b_{ji}$$